

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
“Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми”

Виконала:

Шкляр М.В

Перевірив:

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Математична формула

Нехай a, b, c — довжини сторін трикутника. Площу трикутника за трьома сторонами визначають за формулою Герона:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ де } p = (a+b+c)/2$$

2. Опис алгоритму природною мовою

1. Почати;
2. Ввести довжини сторін a, b, c ;
3. Перевірити умову існування трикутника: $a > 0, b > 0, c > 0, a+b > c, a+c > b, b+c > a$;
4. Якщо умова не виконується, перейти до п. 8;
5. Обчислити півпериметр: $p = (a+b+c)/2$;
6. Обчислити площу: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$;
7. Вивести значення S і перейти до пункту 9;
8. Вивести повідомлення «Трикутника з такими сторонами не існує»;
9. Закінчити.

3. Блок Схема

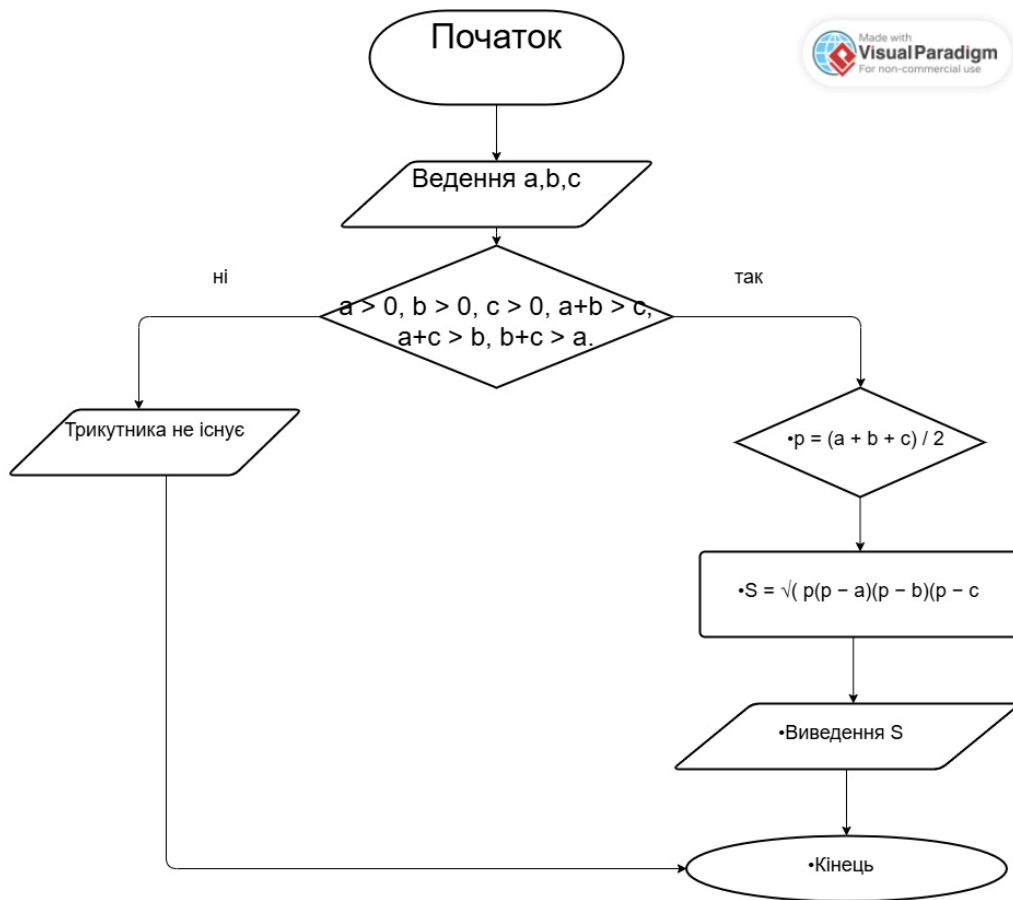


Рис. 1. Алгоритм програми обчислення площі трикутника за трьома сторонами

Висновки

У роботі розглянуто способи подання алгоритмів та правила побудови блок-схем. Для задачі обчислення площі трикутника за трьома сторонами складено математичну модель (формула Герона), словесний опис та блок-схему алгоритму з перевіркою існування трикутника. Перевірка на прикладах підтвердила.